

Отчёт по лабораторной работе №4

Основы информационной безопасности

Татьяна Александровна Пономарева

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
5	Выводы	10
	Список литературы	11

Список иллюстраций

4.1	Просмотр расширенных атрибутов файла, установка прав, установка атрибута «а»	8
4.2	Установка атрибута «а» от имени суперпользователя	8
4.3	Работа с атрибутом «а»	9
4.4	Работа с атрибутом «і»	9

Список таблиц

1 Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с расширенными атрибутами файлов.

2 Задание

Определить расширенные атрибуты файла `/home/guest/dir1/file1` от имени пользователя `guest`, установить на файл права `600`, попытаться установить расширенный атрибут «а» от пользователя `guest`, зайти с правами администратора и установить атрибут «а» от имени суперпользователя, проверить правильность установки атрибута от пользователя `guest`, выполнить дозапись в файл слова «test» и прочесть его содержимое, попытаться удалить файл, стереть информацию (перезаписать), переименовать файл и изменить права командой `chmod 000`, снять расширенный атрибут «а» от имени суперпользователя, заменить атрибут «а» атрибутом «і», проверить возможность дозаписи.

3 Теоретическое введение

Дискреционное управление доступом в ОС Linux обеспечивает возможность управления доступом к данным самими пользователями операционной системы, также оно применяется к каждому субъекту (пользователю) и сущности (файлу, каталогу).

Механизм дискреционного управления доступом именованных субъектов к именованным сущностям обеспечивает создание для каждой пары субъект-сущность явного и недвусмысленного перечисления разрешенных типов доступа, формирующих правила разграничения доступа (ПРД).

На защищаемые именованные сущности при их создании автоматически устанавливаются базовые дискреционные ПРД в виде:

- идентификаторов пользователя-владельца (UID) и группы-владельца (GID), которые вправе распоряжаться доступом к данной сущности;
- прав доступа данных субъектов к созданной сущности.

Сущностями доступа являются: файлы, каталоги, соединения (сокеты), сетевые пакеты, механизмы IPC (разделяемая память, очереди сообщений и др.) [1].

4 Выполнение лабораторной работы

Определяем расширенные атрибуты файла `/home/guest/dir1/file1` от имени пользователя `guest`, устанавливаем на файл права `600`, пытаемся установить расширенный атрибут «а» от пользователя `guest`, что не удастся сделать, т к нет прав (рис. 4.1).

```
guest@taonomareva:~$ lsattr dir1/file1
-----a----- dir1/file1
guest@taonomareva:~$ chmod 600 dir1/file1
guest@taonomareva:~$ chattr +a dir1/file1
chattr: Operation not permitted while setting flags on dir1/file1
```

Рисунок 4.1: Просмотр расширенных атрибутов файла, установка прав, установка атрибута «а»

Заходим с правами администратора и устанавливаем атрибут «а» от имени суперпользователя, проверяем правильность установки атрибута от пользователя `guest`, выполняем дозапись в файл слова «test» и читаем его содержимое (рис. 4.2).

```
guest@taonomareva:~$ su -
Password:
Last login: Sat Mar 21 21:23:06 EET 2026 on pts/2
Last failed login: Mon Mar 23 03:14:29 EET 2026 on pts/6
There was 1 failed login attempt since the last successful login.
root@taonomareva:~# chattr +a dir1/file1
chattr: No such file or directory while trying to stat dir1/file1
root@taonomareva:~# chattr +a /home/guest/dir1/file1
root@taonomareva:~# exit
logout
guest@taonomareva:~$ lsattr /home/guest/dir1/file1
-----a----- /home/guest/dir1/file1
guest@taonomareva:~$ echo "test">> /home/guest/dir1/file1
guest@taonomareva:~$ cat /home/guest/dir1/file1
test
guest@taonomareva:~$ echo "test2" > /home/guest/dir1/file1
-bash: /home/guest/dir1/file1: Operation not permitted
```

Рисунок 4.2: Установка атрибута «а» от имени суперпользователя

Пробуем удалить файл, стереть информацию (перезаписать), переименовать файл

и изменить права командой `chmod 000`, снять расширенный атрибут «a» от имени суперпользователя (рис. 4.3).

```
quest@taonomareva:~$ rm /home/guest/dirl/file1
rm: cannot remove '/home/guest/dirl/file1': Operation not permitted
quest@taonomareva:~$ mv /home/guest/dirl/file1 /home/guest/dirl/file2
mv: cannot move '/home/guest/dirl/file1' to '/home/guest/dirl/file2': Operation not permitted
quest@taonomareva:~$ chmod 000 /home/guest/dirl/file1
chmod: changing permissions of '/home/guest/dirl/file1': Operation not permitted
quest@taonomareva:~$ echo "test2" > /home/guest/dirl/file1
-bash: /home/guest/dirl/file1: Operation not permitted
quest@taonomareva:~$ su -
Password:
Last login: Mon Mar 23 03:14:35 EET 2026 on pts/6
root@taonomareva:~# chattr -a /home/guest/dirl/file1
```

Рисунок 4.3: Работа с атрибутом «a»

Затем снимаем расширенный атрибут «a» от имени суперпользователя, делаем перезапись файла, заменяем атрибут «a» атрибутом «i», проверяем возможность дозаписи, что не получается сделать (рис. 4.4).

```
quest@taonomareva:~$ su -
Password:
Last login: Mon Mar 23 03:14:35 EET 2026 on pts/6
root@taonomareva:~# chattr -a /home/guest/dirl/file1
root@taonomareva:~# exit
logout
quest@taonomareva:~$ echo "test2" > /home/guest/dirl/file1
quest@taonomareva:~$ su -
Password:
Last login: Mon Mar 23 03:18:14 EET 2026 on pts/6
root@taonomareva:~# chattr +i /home/guest/dirl/file1
root@taonomareva:~# exit
logout
quest@taonomareva:~$ echo "test2" > /home/guest/dirl/file1
-bash: /home/guest/dirl/file1: Operation not permitted
```

Рисунок 4.4: Работа с атрибутом «i»

5 Выводы

В ходе проведения лабораторной работы были получены навыки работы в консоли с расширенными атрибутами файлов.

Список литературы

1. НПО РусБИТех. Дискреционное управление доступом (DAC): Документация по системе защиты информации операционной системы специального назначения «Astra Linux Special Edition» [Электронный ресурс]. Москва: НПО РусБИТех. URL: <https://docs.astralinux.ru/latest/szi/szi/dac/> (дата обращения: 23.03.2026).